

Gráfelmélet

Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Március 26.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	2
2. Definíciók	2
3. Fák	2

1. Bevezető

2. Definíciók

1. Definíció (Írányítatlan gráf). *Csúcsokból és élekből áll. Egy él két, nem feltétlenül különböző csúcsot köt össze.*

2. Definíció (Hurokél). *Olyan él, amely egy csúcsot önmagához köt.*

3. Definíció. *Egy él akkor többszörös él, ha létezik legalább egy másik él amely ugyan azt a két csúcsot köti össze.*

4. Definíció (Egyszerű gráf). *Olyan gráf, melynek nincs hurokélje és többszörös élje.*

5. Definíció (Összefüggő gráf). *Olyan gráf, melynek bármely pontjából bármely másik pontjába vezet út.*

6. Definíció (Komponens). *Olyan részgráf, amely összefüggő és a csúcsok számára nézve maximális.*

7. Definíció (Fokszám). *Adott csúcs fokszáma megadja az adott csúcsot elhagyó élek számát. Adott gráf fokszáma megadja az gráfban lévő csúcsok fokszámainak összegét.*

8. Definíció (Üres gráf). *Olyan gráf, melynek fokszáma 0.*

9. Definíció (Teljes gráf). *Olyan gráf, mely a fokszámára való tekintettel maximális, tehát minden csúcs minden csúccsal össze van kötve.*

10. Definíció (Út). *Egymáshoz kapcsolódó élek egymásutánja. Se él, se csúcs nem ismétlődik benne.*

11. Definíció (Vonal). *Olyan út, amelyben a csúcsok ismétlődhetnek.*

12. Definíció (Séta). *Olyan vonal, amely megengedi az élek ismétlődését.*

13. Definíció (Kör). *Olyan út, melynek kezdő és végpontja megegyezik.*

14. Definíció (Hamilton-út). *A gráf összes csúcsát tartalmazó út.*

15. Definíció (Hamilton-kör). *A gráf összes csúcsát tartalmazó kör.*

16. Definíció (Euler-vonal). *A gráf összes élet tartalmazó vonal.*

17. Definíció (Euler-kör). *A gráf összes élet tartalmazó kör.*

1. Lemma. *Egy összefüggő gráf komponenseinek száma 1.*

Bizonyítás.

□

3. Fák

18. Definíció (Fa). *Egyszerű, összefüggő, körmentes gráf.*